

Serie III — Proceso de Pruebas de Software

Formato de Caso de Prueba Estándar

Sistema de Gestión de Inventario y Precios — Tienda Bugambilias (POS Web)

NOMBRE: SANTOS DAVID TOJ ÁLVAREZ

Módulos evaluados: Ventas · Ingreso de Usuarios · Ingreso de Producto

GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2026

1. Descripción de las pruebas

Se aplicó el proceso de pruebas de software sobre el proyecto POS Web de la Tienda Bugambilias, documentando un caso en el **Formato de Caso de Prueba Estándar** por cada módulo evaluado: **Ventas**, **Ingreso de Usuarios** (Autenticación) e **Ingreso de Producto** (Gestión de Productos). Cada caso documentado está respaldado por pruebas automatizadas que se ejecutan sobre el sistema en funcionamiento.

- Herramienta:** Jest 29 (Node.js 20), ejecutando los casos contra la API REST real (PHP 8.3 + MySQL 8).
- Entorno:** aplicación levantada con Docker Compose en `http://localhost:8091`; base de datos `pos_tienda` con datos de ejemplo.
- Usuarios de prueba:** `admin@tienda.com / admin123` (administrador).
- Comando de ejecución:** `cd pruebas && npm install && npm test`
- Tipos de prueba:** caja negra (contra el requerimiento) y caja gris (se conoce parte del diseño interno y se prueba desde la API).

2. Casos de prueba (formato estándar)

Caso 1 · Módulo VENTAS Caja negra

Archivo de prueba: `pruebas/ventas.test.js` — Endpoint: `POST /api/ventas`

ID del caso de prueba	CP-VENTA-001
-----------------------	--------------

Escenario de prueba	Registrar una venta correctamente: calcula el total y descuenta el stock.
Pasos de la prueba	1. Iniciar sesión como administrador. 2. Registrar un producto con precio de venta Q14.00 y stock 20. 3. Enviar POST /api/ventas con items: [{ id_producto, cantidad: 2 }]. 4. Consultar el producto para verificar el stock resultante.
Requisitos previos	Sesión activa con rol administrador; el producto existe, está activo y tiene stock suficiente.
Datos de prueba	Producto: código VEN-(único por corrida) · precio de venta Q14.00 · stock 20. Venta: 2 unidades, sin descuento.
Resultado esperado / previsto	201 Created con el mensaje «Venta registrada correctamente.»; total = Q28.00 (2 × Q14.00); estado «completada»; el stock baja de 20 a 18.
Resultado real	201 «Venta registrada correctamente.»; total 28; estado «completada»; el stock del producto quedó en 18.
Estado de la prueba	Aprobado

Caso 2 · Módulo INGRESO DE USUARIOS Caja negra

Archivo de prueba: pruebas/auth.test.js — Endpoint: POST /api/auth/login

ID del caso de prueba	CP-LOGIN-001
Escenario de prueba	Inicio de sesión exitoso con credenciales correctas.
Pasos de la prueba	1. Ir a la pantalla de login. 2. Ingresar un correo válido. 3. Ingresar la contraseña válida. 4. Presionar «Ingresar» (POST /api/auth/login).

Requisitos previos	El usuario está registrado y activo en la base de datos.
Datos de prueba	correo: admin@tienda.com contraseña: admin123 (usuario sembrado en la base de datos)
Resultado esperado / previsto	200 OK; se crea la sesión con el rol del usuario y se muestra el panel principal (dashboard).
Resultado real	200 «Sesion iniciada correctamente.»; devuelve el usuario con rol admin.
Estado de la prueba	Aprobado

Caso 3 · Módulo INGRESO DE PRODUCTO Caja negra

Archivo de prueba: pruebas/productos.test.js — Endpoint: POST /api/productos

ID del caso de prueba	CP-PROD-001
Escenario de prueba	Registro exitoso de un nuevo producto.
Pasos de la prueba	1. Iniciar sesión como administrador. 2. Enviar POST /api/productos con los datos del producto. 3. Buscar el producto por su código en el listado.
Requisitos previos	Sesión activa con rol administrador; el código del producto no existe.
Datos de prueba	código: ARZ-(único) · nombre: Arroz Integral 1 lb · precio de compra: Q6.00 · precio de venta: Q8.50 · stock: 40 · categoría: Granos Básicos.
Resultado esperado / previsto	201 Created con el mensaje «Producto creado.»; el producto aparece en el listado con sus datos.
Resultado real	201 «Producto creado.»; el listado lo muestra con precio Q8.50 y stock 40.

Estado de la prueba	Aprobado
---------------------	----------

3. Resumen de la ejecución

Ejecución con Jest sobre la API real (`npm test` en la carpeta `pruebas/`), 26 de septiembre de 2026:

Módulo	Archivo de prueba	Casos automatizados	Resultado
Ventas	<code>pruebas/ventas.test.js</code>	4	4 / 4 Aprobados
Ingreso de Usuarios (Autenticación)	<code>pruebas/auth.test.js</code>	5	5 / 5 Aprobados
Ingreso de Producto (Gestión de Productos)	<code>pruebas/productos.test.js</code>	11	11 / 11 Aprobados
Total de los módulos evaluados	—	20	20 / 20 (100 %)

Nota: en cada módulo se documenta en este informe un caso en el formato estándar (Caso 1, 2 y 3); los demás casos automatizados por módulo (validaciones, permisos, descuentos, stock insuficiente y costo histórico) se ejecutan en la misma corrida de `npm test` y también resultan aprobados.

4. Criterios de aceptación

- Un caso se aprueba cuando el resultado real coincide con el esperado (código HTTP, mensaje y datos).
- El módulo se acepta si el 100 % de sus casos quedan aprobados y no hay defectos críticos abiertos.
- Ante un fallo se registra el defecto, se corrige y se vuelve a ejecutar la suite completa (regresión).